Т-ма 13 Если $|P| = q < \infty$, то $\forall n \in \mathbb{N}$ $\exists a(x)$ - унит, неприводимый, $\deg a(x) = n$

15

Лекция 22.09.2025

Производная. Корни мн-на над полем.

Опр. $\forall f(x) \in P[x]$ $f(x) = f_0 + f_1 x + \ldots + f_n x^n$. Производной для $f(x)$ назовем мн-н вида:

$$f'(x) = f_1 + \ldots + n f_n x^{n-1} = \sum_{i=1}^{n} i f_i x^{i-1} = \sum_{i=0}^{n} i f_i x^{i-1}$$

Замечание Если $f(x) \in P \Rightarrow f'(x) = 0$

Обратное неверно: $x^2 + 1$ над $GF(2)$

Т-ма 14 $\forall a(x), b(x) \in P[x]$:

1) $(a(x) + b(x))' = a'(x) + b'(x)$ (19)

2) $(a(x) \cdot b(x))' = a'(x) b(x) + a(x) \cdot b'(x)$ (20)

Док-во 1) Равенство (19) легко следует из определения производной. Равенство (20) очевидно, если один из многочленов является константой. Рассмотрим теперь случай, когда $a(x) = a \cdot x^k$, $b(x) = b \cdot x^l$, $k, l \in \mathbb{N}$. По определению $(a(x) \cdot b(x))' = (a b x^{k+l})' = (k+l) a b x^{k+l-1}$, т.е в этом случае равенство (20) верно.

Наконец в общей ситуации, пользуясь равенством (19) и доказанными выше соотношениями, получаем

$$(a(x)b(x))' = \sum_{k \geq 0} \sum_{l \geq 0} ((a_k x^k)(b_l x^l))' = \sum_{k \geq 0} \sum_{l \geq 0} ((a_k x^k)'(b_l x^l) +$$

$$+ (a_k x^k)(b_l x^l)') = \sum_{k \geq 0} (a_k x^k)' \sum_{l \geq 0} b_l x^l + \sum_{k \geq 0} a_k x^k \sum_{l \geq 0} (b_l x^l)' =$$

$$= a'(x) b(x) + a(x) b'(x) \boxtimes$$

2) а) $a(x) = a \in P$

$$(a \cdot b(x))' = \left(\sum_{i=0}^{m} a\, b_i x^i\right)' = \sum_{i=0}^{m} i \cdot a \cdot b_i x^{i-1} = a \sum_{i=0}^{m} i b_i x^{i-1} =$$

$$= a \cdot b'(x) + \underset{0}{a'} \cdot b(x)$$

б) $a(x) = a \cdot x^k$

$$\left(a \cdot x^k \sum_{i=0}^{m} b_i x^i\right)' = \left(\sum_{i=0}^{m} a\, b_i x^{i+k}\right)' = \sum_{i=0}^{m} (i+k)\, a\, b_i x^{i+k-1} =$$

$$= \sum_{i=0}^{m} i a \cdot b_i x^{i+k-1} + \sum_{i=0}^{m} k a \cdot b_i x^{i+k-1} = a x^k \sum_{i=0}^{m} i b_i x^{i-1} + k a x^{k-1} \sum_{i=0}^{m} b_i x^i =$$

$$= a(x) \cdot b'(x) + a'(x) \cdot b(x)$$

в) $a(x) = a_0 + \ldots + a_n x^n = \sum_{i=0}^{n} a_i x^i$

$$(a(x) \cdot b(x))' = \left(\sum_{i=0}^{n} a_i x^i \cdot b(x)\right)' = \sum_{i=0}^{n} \left(i a_i x^{i-1} \cdot b(x) + a_i x^i \cdot b'(x)\right) =$$

$$= \left(\sum_{i=0}^{n} i a_i x^{i-1}\right) b(x) + \left(\sum_{i=0}^{n} a_i x^i\right) \cdot b'(x) = a'(x)\, b(x) + a(x)\, b'(x)$$

Следствие 1 $\forall k \in \mathbb{N}$

$$(a_1(x) \ldots a_k(x))' = \sum_{i=1}^{k} a_1(x) \ldots a_i'(x) \ldots a_k(x)$$

Док-во дома инд по k

Следствие 2 $\forall a(x)\ \forall k \quad (a(x)^k)' = k \cdot a(x)^{k-1} \cdot a'(x)$ (без док-ва)

По т-ме Безу $\alpha \in P$ - корень $f(x) \Leftrightarrow x - \alpha \mid f(x) \Leftrightarrow f(x) =$
$= (x - \alpha) \cdot g(x)$

Опр. Число $k \in \mathbb{N}$ называется кратностью корня α мн-на $f(x)$, если:

$$(x-\alpha)^k \mid f(x) \wedge (x-\alpha)^{k+1} \nmid f(x)$$

$k = 1$ - α-простой

$k \geq 2$ - α - кратный корень

16

Т-ма 15] $\alpha_1, \dots, \alpha_t$ - все корни мн-на $f(x) \in P[x]$ кратности: $k_1, \dots, k_t \Rightarrow k_1 + \dots + k_t \leq n = \deg f(x)$

Док-во $\forall i \in \overline{1,t}$ $(x-\alpha_i)^{k_i} \mid f(x)$ (по Т-ме Безу)

$i \neq j \Rightarrow ((x-\alpha_i)^{k_i}, (x-\alpha_j)^{k_j}) = e$ - взаимнопростые

$(x-\alpha_i, x-\alpha_j) = e$ по критерию взаимной простоты

$x - \alpha_i - x + \alpha_j = \alpha_j - \alpha_i \in P \setminus \{0\}$

$\Rightarrow (x-\alpha_1)^{k_1} \dots (x-\alpha_t)^{k_t} \mid f(x)$

$f(x) = (x-\alpha_1)^{k_1} \dots (x-\alpha_t)^{k_t} \cdot g(x) \Rightarrow n = k_1 + \dots + k_t + \deg g(x)$ ⊠

Т-ма 16 (критерий простоты корня)

] $\alpha \in P$ - корень $f(x) \in P[x]$. Тогда α - простой $\Leftrightarrow$, когда $f'(\alpha) \neq 0$

Док-во] кратность α равна $k \in \mathbb{N}$

$f(x) = (x-\alpha)^k \cdot g(x), g(\alpha) \neq 0$ если записывать иначе

$f'(x) = k(x-\alpha)^{k-1} \cdot g(x) + (x-\alpha)^k \cdot g'(x)$

$$f'(\alpha) = \begin{cases} 0, & k \geq 2 \\ g(\alpha), & k = 1 \end{cases}$$

$f'(\alpha) = k(\alpha-\alpha)^{k-1} g(\alpha) + (\alpha-\alpha)^k \cdot g'(\alpha) = 0$ (пояснение почему 0 при $k \geq 2$) ⊠

Следствие 1 Мн-во кратных корней $f(x)$ совпадает с мн-вом всех корней $d(x) = (f(x), f'(x))$

Следствие 2 Если $f(x) \in P[x]$ раскладывается на линейные множители, то $f(x)$ не имеет кратных корней $\Leftrightarrow (f(x), f'(x)) = e$

Док-во: $f(x)$ не имеет кратных корней $\Leftrightarrow d(x) = (f(x), f'(x))$ - не имеет корней $\Leftrightarrow d(x) = 1$ ⊠

Замечание Т-ма 16 говорит о том, что $f(x)$ имеет кратный линейный множитель вида $(x-\alpha)^k$ в его канонич. разложении $\Leftrightarrow f'(\alpha) = 0$

2 Вопроса:

1) Как определить значение кратности корня?